

Задача Jimbo

Вхідний файл `stdin`
Вихідний файл `stdout`



(a) Минуле



(b) Теперішнє



(c) Майбутнє

Figure 1: Читання Таро для задачі *Jimbo*

Джімі нещодавно відкрив для себе нову гру під назвою Талатро. У цій грі Джімі має колоду з N карт, і його мета — максимізувати рахунок, отриманий, зігравши рівно 5 карт.

На початку рахунок визначається двома компонентами:

- Фішки, позначені через C , ініціалізовані як 0.
- Множник, позначений через M , ініціалізований як 1.

Кожна зіграна Джімі карта може змінювати значення C та M . Є 4 типи карт:

- 1 x : Додає x до C . Точніше, $C \leftarrow C + x$.
- 2 x y : Додає x до C та додає y до M . Точніше, $C \leftarrow C + x$, $M \leftarrow M + y$.
- 3 x z : Додає x до C та множить M на z . Точніше, $C \leftarrow C + x$, $M \leftarrow M \cdot z$.
- 4 x y z : Додає x до C , потім додає y до M , і, нарешті, множить M на z . Точніше, $C \leftarrow C + x$, $M \leftarrow (M + y) \cdot z$.

Кінцевий рахунок обчислюється як добуток C та M . Гімі може вільно обирати порядок, у якому він розіграє карти. Питання полягає в тому, який максимальний рахунок він може отримати?

Задача

Напишіть програму, яка, отримуючи на вхід N (загальну кількість карт у колоді) та опис N карт, визначає максимальний рахунок, який може отримати Джімі.

Формат вхідних даних

Вхідний файл містить у першому рядку натуральне число N , що представляє загальну кількість карт у колоді. Наступні N рядків описують по одній карті, причому кожен рядок починається зі значення t_i , що вказує на тип карти i . Залежно від типу карти, далі йдуть відповідні значення:

- Для $t_i = 1$ задано значення x_i .
- Для $t_i = 2$ задано значення x_i та y_i .
- Для $t_i = 3$ задано значення x_i та z_i .
- Для $t_i = 4$ задано значення x_i , y_i та z_i .

Формат вихідних даних

Вихідний файл міститиме в першому рядку єдине натуральне число, що представляє максимально досяжний рахунок.

Обмеження

- $5 \leq N \leq 1\,000$.
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1\,000$, для всіх $1 \leq i \leq N$.
- $2 \leq z_i \leq 100$, для всіх $1 \leq i \leq N$.

#	Бали	Обмеження
1	8	$5 \leq N \leq 10$
2	10	$5 \leq N \leq 15$
3	24	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
4	18	Усі карти типів 2 і 4 матимуть однакове y , і всі карти типів 3 і 4 матимуть однакове z .
5	23	Не буде карт типу $t = 4$.
6	17	Без додаткових обмежень.

Приклади

stdin	stdout	Пояснення
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Оптимальний порядок гри: карти з індексами 2, 3, 5, 4 та 6. Початково: $C = 0, M = 1$. Після карти 2: $C = 5, M = 1$ Після карти 3: $C = 6, M = 2$ Після карти 5: $C = 7, M = 6$ Після карти 4: $C = 8, M = 12$ Після карти 6: $C = 9, M = 36$ Фінальний рахунок: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$. Інший порядок розігрування цих карт може призвести до нижчих рахунків.